

Gunadarma
UG University



PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
UNIVERSITAS GUNADARMA

Tujuan

Mahasiswa dapat melakukan survei teknis

Mahasiswa dapat membuat daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan

Top Down atau Bottom Up

Dalam pengembangan perancangan jaringan yang berkaitan dengan konsep lapisan jaringan baik lapisan OSI atau TCP/IP, ada dua metode yang dapat digunakan yaitu:

Top Down → pengembangan jaringan dari lapisan atas ke lapisan bawah

Bottom Up → pengembangan jaringan dari lapisan bawah ke lapisan atas

Metode Top Down

Berorientasi pada pengguna

Pengguna akan berinteraksi dengan jaringan melalui lapisan teratas yaitu lapisan aplikasi

Berorientasi pada solusi, fokus pada tujuan bisnis dan teknis spesifik dari sebuah organisasi

Tidak dimulai dengan berfokus pada elemen teknis tertentu

Lebih dipertimbangkan untuk jaringan yang kompleks

Metode Bottom Up

Berorientasi pada pengembang jaringan yang bergerak dari lapisan bawah (lapisan fisik) ke lapisan atas (lapisan aplikasi)

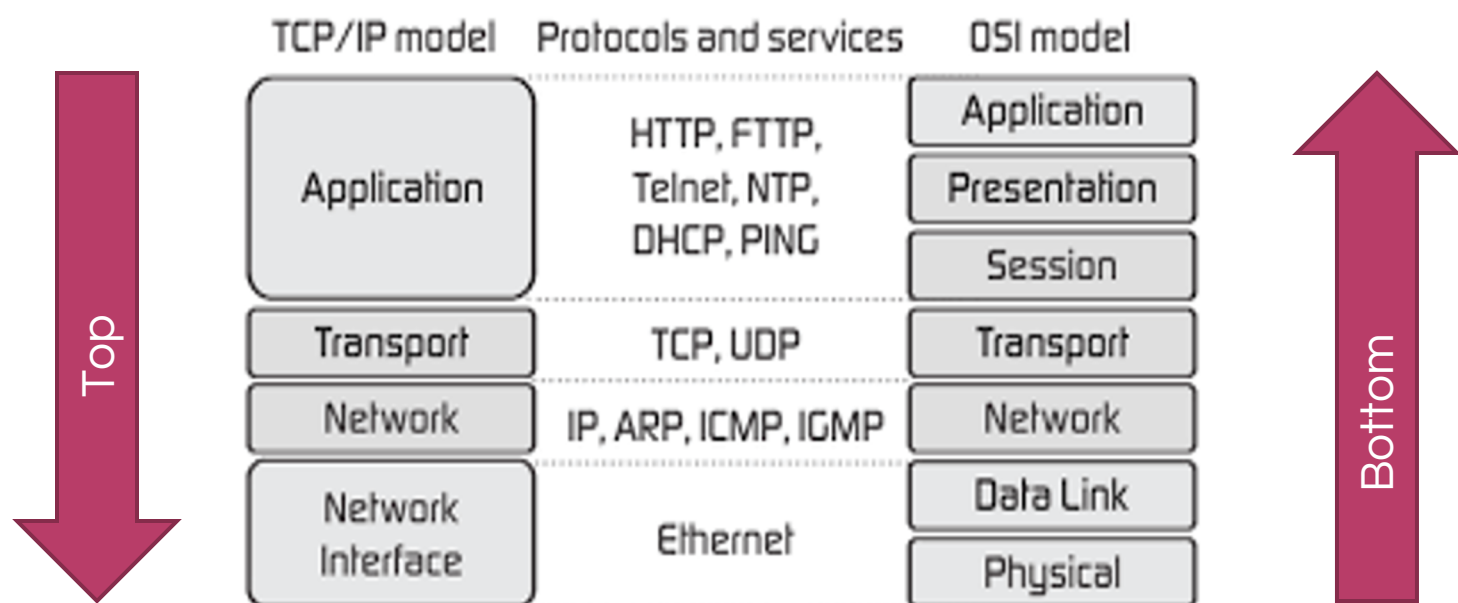
Kebutuhan pengguna akan diketahui setelah jaringan dirancang

Tidak berfokus pada aplikasi yang nantinya akan menentukan kebutuhan akan jaringan baru atau yang dirancang ulang

Analisis awal kurang menyeluruh, dan memilih untuk melakukan perbaikan jika terjadi masalah dikemudian hari

Cenderung mengandalkan sejumlah perbaikan sepanjang jalan untuk mengatasi masalah yang pada awalnya tidak dipertimbangkan

Lebih cocok untuk pengembangan jaringan yang sederhana



Tahap Perancangan Jaringan

Analisis Kebutuhan

Rancangan Logis Jaringan

Rancangan Fisik Jaringan

Menguji, mengoptimalkan, dan
mendokumentasikan rancangan jaringan

Identifikasi Aplikasi Jaringan

Untuk dapat membuat rancangan jaringan yang baik, identifikasi aplikasi jaringan perlu dilakukan termasuk aplikasi yang disewa dan yang dibeli

Identifikasi aplikasi jaringan digunakan untuk menentukan kebutuhan minimal kinerja jaringan yang dirancang

Identifikasi aplikasi jaringan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- aplikasi pengguna
- aplikasi sistem

Identifikasi Aplikasi Jaringan

Identifikasi aplikasi jaringan umumnya dengan menggunakan survei, yang dapat dilakukan dengan:

- wawancara langsung,
- wawancara melalui telepon,
- atau menggunakan kuisioner, baik offline maupun online

Survei bisa dilakukan ke pengguna dan administrator sistem

Kelebihan menggunakan wawancara adalah lebih dapat memahami kebutuhan pengguna

Kelemahan menggunakan wawancara membutuhkan waktu yang lebih lama

Identifikasi Aplikasi Jaringan

Pertanyaan pada kuesioner dapat memiliki

Jawaban tertutup → responden menjawab berdasarkan pilihan yang diberikan

Jawaban terbuka → untuk mengeksplorasi jawaban responden

Tabel Hasil Survei

Berdasarkan survei, hasil identifikasi aplikasi jaringan umumnya berupa tabel aplikasi jaringan seperti contoh berikut ini:

Aplikasi Pengguna				
Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	Aplikasi baru? (Ya atau Tidak)	Kritikalitas	Komentar
Aplikasi Sistem				
Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	Aplikasi baru? (Ya atau Tidak)	Kritikalitas	Komentar

Tabel Hasil Survei

Nama aplikasi, biasanya menggunakan nama yang diberikan oleh pengguna atau administrator.

Tipe aplikasi dapat diisi berdasarkan informasi pengguna atau administrator, atau juga dapat menggunakan aplikasi jaringan standar

Tipe aplikasi pengguna standar dapat digunakan untuk memudahkan identifikasi.

Kolom kritikalitas dapat diberi rangking 1 sampai 3

1 → sangat kritis

2 → kritis

3 → tidak kritis

Kolom komentar dapat ditambahkan pengamatan yang relevan dikaitkan dengan rancangan jaringan

Tipe Aplikasi

Email

File transfer, sharing, and access

Database access and updating

Web browsing

Network game

Remote terminal

Calendar

Medical imaging

Videoconferencing

Video on demand (VoD)

Scheduled multicast video

Surveillance and security camera video

Internet or intranet voice (IP telephony)

Internet or intranet fax

Sales order entry

Management reporting

Sales tracking

Computer-aided design

Document imaging

Inventory control and shipping

Telemetry

Interactive Voice Response (IVR)

Unified messaging

Desktop publishing

Web publishing

Electronic whiteboard

Terminal emulation

Online directory (phone book)

Distance learning

Point of sales (retail store)

Electronic commerce

Financial modeling

Human resources management

Computer-aided manufacturing

Process control and factory floor

Type-tipe layanan jaringan untuk aplikasi sistem

User authentication and authorization

Host naming and name resolution

Dynamic host addressing

Remote booting

Remote configuration download

Directory services

Network backup

Network management

Software distribution

Menentukan Kebutuhan Bandwidth Jaringan

Bandwidth jaringan adalah kemampuan maksimum jaringan untuk mentransmisikan dari satu titik ke titik lainnya sejumlah data dalam periode waktu tertentu.

Bandwidth jaringan umumnya dinyatakan dalam bit per detik (bps), atau Byte per detik (Bps).

Bandwidth jaringan menyatakan kapasitas koneksi jaringan.

Throughput jaringan adalah berapa banyak data yang berhasil dibawa dalam jaringan

Throughput dan Bandwidth

Throughput dibagi dua yaitu:

- Teoritis → bandwidth

- Aktual → dipengaruhi oleh latency dan overhead

Kebutuhan bandwidth dapat ditentukan:

- berdasarkan aplikasi yang digunakan

- bagaimana kinerja tingkat pelayanan untuk aplikasi ini

Identifikasi aplikasi jaringan → kebutuhan bandwidth jaringan secara keseluruhan diprediksi dengan menentukan kebutuhan bandwidth masing-masing aplikasi jaringan terlebih dahulu.

Tujuan Teknis

Skalabilitas

Perencanaan Ekspansi

Perluasan Akses ke Data

Ketidak-leluasaan skalabilitas

Ketersediaan

Mean Time Between Failure (MTBF) → lamanya uptime sebelum downtime terjadi

- Batas 4000 jam sekali

Mean Time To Repair (MTTR) → lama downtime

- Batas 1 jam

Tujuan Teknis

Kinerja jaringan

Bandwidth

Utilisasi

Utilisasi optimal

Througput

Beban yang ditawarkan

Akurasi

Efisiensi

Latency

Variasi delay

Waktu respon

Tujuan Teknis

Keamanan

- Konfidensialitas

- Integritas data

- Ketersediaan sistem dan data

Kemampuan Pengelolaan

- Manajemen Fault

- Manajemen Konfigurasi

- Manajemen Akunting

- Manajemen Kinerja

- Manajemen Keuangan

Tujuan Teknis

Kemampuan Penggunaan

Kemampuan Beradaptasi

Keterjangkauan

- Menggunakan protokol routing yang meminimalkan lalu lintas WAN

- Mereduksi jumlah trunk WAN

- Memilih teknologi yang secara dinamis mengalokasikan bandwidth WAN.

- Meningkatkan efisiensi jaringan, dengan menggunakan fitur seperti kompresi

- Menghapus trunk dengan utilitas rendah untuk menghemat biaya

- Menggunakan teknologi yang mendukung kelebihan penggunaan

Trade off Rancangan Jaringan

Untuk mendapatkan kebutuhan tujuan teknis yang lebih tinggi.

meningkatkan anggaran sesuai kebutuhan.

melakukan tradeoff antar masing-masing kebutuhan tujuan teknis agar anggaran tidak bertambah

Trade off Rancangan Jaringan

Konsumen dapat diberikan daftar belanja tujuan teknis yang jumlahnya 100 untuk memudahkan perancang mendapatkan informasi tujuan teknis dari konsumen, contoh daftar belanja tujuan teknis sebagai berikut:

Tujuan Teknis	Belanja
Skalabilitas	20
Ketersediaan	30
Kinerja Jaringan	15
Keamanan	5
Kemudahan Pengelolaan	5
Kemudahan Penggunaan	5
Kemampuan Adaptasi	5
Keterjangkauan	15
Total (harus 100)	100

Trade off Rancangan Jaringan

Hasil dari kebutuhan teknis tersebut dapat diisikan pada tabel berikut:

Nama Aplikasi	Tipe Aplikasi	Aplikasi baru? (Ya atau Tidak)	Kritikalitas	Biaya Downtime	Toleransi MTBF



TERIMA KASIH